Лабораторная работа №15
Изучение правил разработки схем алгоритмов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс построения схем алгоритмов согласно ГОСТ 19.701-90;

1.2 Научиться применять графические редакторы на этапе проектирования программного обеспечения;

1.3 Закрепить навык разработки программ методами структурного программирования.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – с.323-328.

2.2 Лекция на github

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

При выполнении схем алгоритмов соблюдать соответствующие размеры элементов согласно СТО. Использовать программу draw.io

5.1 Разработать схему алгоритма поиска минимального и максимального значения из чисел a и b.

5.2 Разработать схему алгоритма поиска и вывода на экран частного двух чисел, вводимых пользователем с клавиатуры. Предусмотреть ввод некорректных данных (требовать повторный ввод делителя, если он равен нулю).

5.3 Разработать схему алгоритма сортировки пузырьком (Bubble Sort).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5, используя графический редактор для построения схем алгоритмов.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какой нормативный документ содержит правила оформления схем алгоритмов?

8.2 Какие вкладки в выбранном графическом редакторе содержат графические примитивы для построения схем алгоритмов?

8.3 Как выполнить выравнивание элементов в выбранном графическом редакторе?

8.4 Как внести изменения в размещенную на схеме в выбранном графическом редакторе соединительную линию, чтобы добавить или удалить отображение стрелки на концах линии?

8.5 Как изменить размеры фигур в выбранном графическом редакторе?